

FIAP – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – 1CCPH

Global Solution: Sistema de Monitoramento Orbital

Equipe do projeto:

Pedro Andreassa Zamai RM: 569318

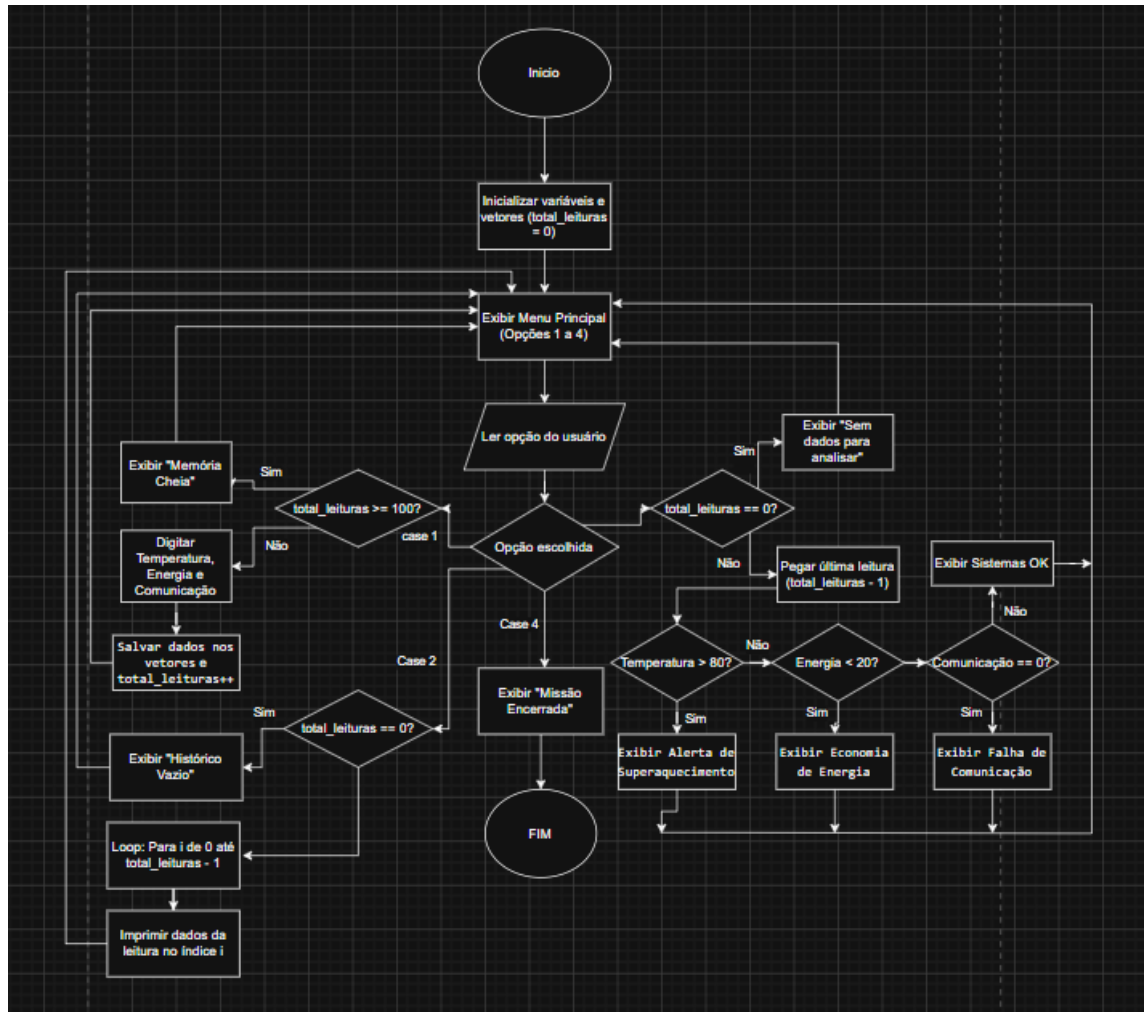
Pedro Yoshikado Garcia RM: 570449

Thiago Maluf Hofmann RM: 569852

Link do Repositório do GitHub: <https://github.com/pedroyoshikadogarcia/Sistema-de-Monitoramento-Orbital-Global-Solution-2026.1-FIAP>

Link do Vídeo no YouTube: https://youtu.be/R_Vc7WxVUeY

1. Fluxograma



2. Explicação da Lógica Utilizada

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem C, priorizando a modularização e a eficiência no uso da memória de bordo (simulada).

Modularização (Funções): Para garantir uma boa legibilidade e organização do código, a lógica foi dividida em sub-rotinas específicas (inserirDados, visualizarStatus, analisarCondicoes), evitando o acúmulo de código dentro da função main.

Estruturas de Repetição e Seleção: O fluxo principal é controlado por um laço do-while junto a um seletor switch(), garantindo que o menu interativo

rode continuamente até que o usuário decida encerrar explicitamente a missão. Para a varredura do histórico, foi utilizado o laço for.

Armazenamento em Memória (Vetores): Como recurso avançado, foram implementados vetores (arrays) estáticos globais de tamanho 100 para atuar como o banco de dados temporário da nave. Cada inserção indexa os dados de temperatura, energia e comunicação no mesmo índice, criando uma tabela lógica de telemetria histórica.

Lógica Condicional de Alerta: A análise utiliza condicionais simples baseadas nos limiares críticos estipulados na especificação da missão (limite térmico, nível crítico de bateria e perda de sinal de rádio).